

Manual Técnico Avanzado de Ingeniería de Software

Plataforma Core E-Commerce — Moda Mágica

Documento	Especificación Técnica de Arquitectura e Implementación Funcional
Líder Técnico	Santiago Giraldo Rodríguez
Equipo de Ingeniería	Helber Alejandro Arango Gómez y equipo de desarrollo
Versión del Sistema	v1.5.0-Prod (Revisión Integral Cortada a la Fecha Actual)
Fecha de Emisión	02/07/2026 (2 de Julio de 2026)
Ubicación del Desarrollo	Medellín, Antioquia, Colombia

1. Arquitectura del Sistema e Infraestructura Global

La plataforma **Moda Mágica** se implementa bajo una arquitectura desacoplada de alto rendimiento para garantizar escalabilidad horizontal y modularidad técnica rigurosa en su infraestructura core de servicios distribuidos.

1.1 Desglose Arquitectónico del Stack Tecnológico

- Frontend Core (Capa de Presentación):** Desarrollado en **React** bajo la infraestructura del framework **Next.js**, explotando las capacidades avanzadas de Server Components, enrutamiento dinámico basado en App Router y optimización de renderizado híbrido. El control estético de la interfaz visual se realiza mediante una arquitectura modular de hojas de estilo jerárquicas utilizando el preprocesador **SCSS**, abstrayendo componentes reutilizables y manteniendo un sistema de diseño

- responsivo unificado.
- **Backend Services (Capa de Lógica de Negocio):** Entorno de ejecución asíncrono y distribuido en **Node.js** con el framework **Express**. La API se expone como un servicio RESTful robusto con middlewares centralizados para autenticación, validación estricta de payloads, manejo globalizado de excepciones y control de tasa de peticiones (rate limiting).
 - **Capa de Datos y Persistencia Relacional:** Motor de base de datos relacional robusto **PostgreSQL**. El diseño lógico cuenta con una fuerte integridad referencial forzada nativamente a través de llaves primarias, compuestas, foráneas e índices estructurados para optimizar consultas complejas. Todas las mutaciones del esquema de la base de datos se controlan mediante un sistema secuencial de migraciones de código.

1.2 Restricciones Técnicas Críticas del Servidor

- **Políticas de Carga de Multimedia:** Las imágenes asociadas a productos y variaciones de inventario deben limitarse estrictamente a formatos MIME estándar: .jpg, .png y .webp. El backend ejecuta una interceptación a nivel de streaming con Multer; si un archivo excede el tamaño máximo parametrizado de **5 MB**, el middleware interrumpe la carga y responde con una excepción HTTP 413 (Payload Too Large).
- **Búsquedas Dinámicas Insensibles a Capitalización:** Por directiva de usabilidad, toda búsqueda de catálogo, filtrado de categorías y listado administrativo ejecuta una normalización interna. En la capa de base de datos PostgreSQL, se hace uso explícito de operadores ILIKE o la función indexada LOWER(), garantizando búsquedas totalmente insensibles a mayúsculas, minúsculas, tildes y caracteres especiales.

2. Matriz de Requerimientos Funcionales Ampliada: Panel de Administración

2.1 Submódulo: Control de Sesiones, Seguridad y Usuarios Administrativos

ID	Requerimiento Funcional	Especificación de Entrada / Payload	Validaciones de Ingeniería e Integridad Lógica
RF01	Autenticación e Inicio de Sesión de Colaboradores	email (String obligatorio), password (String plano).	Validación sintáctica del correo electrónico vía Expresiones Regulares (Regex).

ID	Requerimiento Funcional	Especificación de Entrada / Payload	Validaciones de Ingeniería e Integridad Lógica
			Extracción del hash de contraseña en PostgreSQL (Bcrypt). En caso de éxito, firma y retorno de un JSON Web Token (JWT) con expiración corta, almacenado en las cabeceras HTTP de forma segura. Control de políticas de bloqueo tras múltiples intentos fallidos.
RF02	Restablecimiento de Credenciales de Acceso	email, verification_code, new_password.	Verificación de existencia activa del correo en BD. Envío asíncrono de un token/código numérico con tiempo de expiración estricto de 15 minutos. La nueva contraseña debe cumplir con políticas de complejidad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, número y carácter especial) antes de ser hasheada y actualizada en la tabla de usuarios.
RF03	Cierre de Sesión Seguro (Sign-Out)	Ninguna (Interacción de la UI a través de cabeceras de autorización).	Destrucción inmediata del token de sesión en el almacenamiento local del cliente. El

ID	Requerimiento Funcional	Especificación de Entrada / Payload	Validaciones de Ingeniería e Integridad Lógica
			backend añade el identificador del token a una lista negra temporal en caché si es necesario, invalidando el acceso de forma inmediata y previniendo ataques de secuestro de sesión.
RF04	Creación y Registro de Nuevos Colaboradores	name, email, role_id, temp_password.	Operación de escritura restringida en el backend mediante un middleware de rol. Se requiere obligatoriamente que el usuario ejecutor posea un rol superior (Root/Admin). El campo email cuenta con un índice UNIQUE en PostgreSQL; la base de datos abortará la transacción con error de duplicado si el registro ya existe.
RF05	Visualización y Listado de Usuarios Administrativos	Parámetros query de paginación (page, limit) y filtros opcionales.	Retorno estructurado de datos en un arreglo paginado. **Restricción de Seguridad Absoluta:** Los campos hash de contraseñas u otros datos altamente

ID	Requerimiento Funcional	Especificación de Entrada / Payload	Validaciones de Ingeniería e Integridad Lógica
			sensibles deben ser excluidos explícitamente desde la consulta SQL o eliminados en la capa de serialización DTO en Express.
RF06	Modificación de Registros de Usuario Administrador	user_id (UUID v4), objeto de campos mutables.	El identificador único primario (UUID) es inmutable y no puede alterarse. Si el payload incluye modificaciones en el rol de acceso, el sistema valida que el ejecutor posea un rango superior al rol que se desea asignar. Cada actualización dispara un log de auditoría en la tabla correspondiente.
RF07	Eliminación de Perfiles de Usuario	user_id (UUID v4 enviado por parámetros de ruta).	Se implementa mediante una estrategia de Soft Delete (Borrado Suave) utilizando una columna de control de estado lógico o timestamp deleted_at. **Regla de Validación:** El sistema bloquea de raíz e impide que el usuario autenticado

ID	Requerimiento Funcional	Especificación de Entrada / Payload	Validaciones de Ingeniería e Integridad Lógica
			ejecute una auto-eliminación, arrojando un código HTTP 400.

2.2 Submódulo: Catálogo de Inventario y Gestión de Productos

ID	Requerimiento Funcional	Especificación de Entrada / Payload	Validaciones de Ingeniería e Integridad Lógica
RF08	Modificación Avanzada de Productos Existentes	product_id, name, description, price, stock, size_id, color_id, status.	Validación Estricta de Campos de Texto: El campo de nombre admite únicamente caracteres alfabéticos, numéricos del catálogo y espacios corregidos. La descripción de producto posee una longitud máxima obligatoria de 500 caracteres . No se permite bajo ningún motivo el envío de cadenas vacías o valores nulos en propiedades marcadas como obligatorias en el esquema.
RF09	Inserción de Nuevos Productos al	Objeto Form-Data (Atributos de texto descriptivos +	El valor numérico de la variable price (Precio Unitario) debe ser un

ID	Requerimiento Funcional	Especificación de Entrada / Payload	Validaciones de Ingeniería e Integridad Lógica
	Inventario	Imágenes de producto).	número estrictamente positivo y mayor a cero (> 0). El backend realiza una validación previa en la base de datos para impedir el registro de dos artículos con el mismo nombre y referencia, mitigando errores humanos de inventario.
RF10	Visualización de Fichas Individuales de Producto	product_id (UUID v4 de ruta).	Consulta optimizada mediante joins para extraer el detalle del producto, incluyendo variaciones del inventario estructuradas por color, dimensiones y la URL pública de almacenamiento de su respectiva multimedia.
RF11	Listado y Reporte Consolidado de Inventarios	Filtros avanzados combinados de búsqueda.	Despliegue del listado masivo con soporte de ordenamiento dinámico por precio, stock y fecha de creación. Devuelve la matriz completa cruzada de Tallas y Colores adjunta a cada artículo.

3. Módulo de Jerarquización del Catálogo: Control de Categorías

El módulo de organización de categorías rige las taxonomías del sitio de e-commerce, permitiendo segmentar el inventario de vestuario y accesorios en agrupaciones lógicas para facilitar la indexación interna y mejorar la experiencia de navegación.

INSTRUCCIÓN OPERATIVA Y CRÍTICA DE INTERFAZ DE USUARIO (UI/UX) — CONTROL 02/07/2026

En estricta conformidad con las directivas de diseño de front-end y la corrección de errores lógicos de la plataforma, el componente visual Modal (ventana emergente) asignado para la **Modificación de Categorías (RF14)** NO DEBE INCLUIR NI CONTENER UN CAMPO DE CARGA DE IMÁGENES O ARCHIVOS MULTIMEDIA. El formulario interactivo del modal se limita exclusivamente a la captura y edición de los siguientes campos de texto estructurado:

1. Nombre de la Categoría (Campo de texto normalizado)
2. Descripción de la Categoría (Campo de texto extendido)
3. Estado Operativo de la Categoría (Selector Booleano / Switch de Activo o Inactivo)

Cualquier intento por inyectar un cargador multimedia de archivos en este modal específico alterará la estructura esperada por la API REST y generará excepciones controladas en la base de datos PostgreSQL, por lo cual la interfaz web debe permanecer limpia de inputs multimedia.

3.1 Especificación de Requerimientos Funcionales del Ciclo de Categorías

- **RF12 — Control y Visualización del Panel de Categorías:** Interfaz administrativa encargada de listar la totalidad de agrupaciones estructuradas en el sistema. Emplea mecanismos de ordenamiento y paginación desde el servidor para garantizar un consumo de ancho de banda óptimo y veloz.
- **RF13 — Creación y Alta de Categorías:** Formulario de inserción de nuevas categorías mercantiles. Se valida rigurosamente en el backend que el nombre ingresado no exista previamente (insensibilidad a mayúsculas) y se ejecuta una sanitización completa del texto para remover caracteres que puedan comprometer la seguridad mediante Cross-Site Scripting (XSS).
- **RF14 — Modificación de Categorías Existentes:** Edición en caliente a través del modal de interfaz exclusivo para texto y estados descrito anteriormente. Al cambiar el parámetro de estado a "Inactivo", el backend ejecuta en segundo plano un escaneo relacional sobre la base de datos PostgreSQL, retornando un informe de los productos vinculados que pasarán a estar temporalmente ocultos en el entorno web del cliente.
- **RF15 — Baja y Eliminación de Categorías del Catálogo:** Este requerimiento funcional está sujeto a restricciones masivas de **Integridad Referencial por Llaves Foráneas**. Si una categoría cuenta con al menos un producto asociado activamente en el inventario de la base de datos, el motor de

PostgreSQL bloqueará automáticamente la eliminación arrojando una violación de restricción relacional. El backend capturará esta excepción, interrumpiendo el flujo y enviando un código de error controlado para que el front-end despliegue un modal informativo de advertencia al administrador. La eliminación física directa en base de datos solo se validará y procesará si la categoría se encuentra completamente libre de artículos asociados.

4. Logística de Órdenes de Pedidos y Motor de Descuentos Especiales

4.1 Procesamiento y Control Integral de Pedidos

- **RF16 — Gestión de Listado General de Pedidos:** Despliegue de órdenes generadas por los usuarios de la plataforma, ordenadas cronológicamente de forma descendente, permitiendo la búsqueda mediante ID de pedido, cliente o rangos de fecha precisos.
- **RF17 — Visualización Detallada y Emisión de Facturación:** Apertura de la ficha del pedido con el desglose de productos individuales comprados, cantidades exactas, precios de captura históricos, dirección de envío validada y costos totales de procesamiento. Este requerimiento cuenta con un submódulo de renderizado del lado del servidor que compila dinámicamente el documento de factura legal de venta de la empresa en un archivo descargable en formato **PDF**.
- **RF18 — Edición y Mutación de Estados Logísticos:** Permite alterar datos de entrega o recalcular montos por modificaciones manuales del administrador. ****Regla de Negocio:**** Esta operación está exclusivamente autorizada si el pedido se encuentra en un estado primario o inicial de logística, tales como **"Pendiente"** o **"En Preparación"**.
- **RF19 — Bloqueo de Modificación de Órdenes Despachadas:** Una vez que un pedido cambia su estado logístico oficial a **"Enviado"**, **"Entregado"** o **"Completado"**, el registro completo se bloquea en la base de datos PostgreSQL pasando a un estado estrictamente **Inmutable**. El backend rechazará de raíz cualquier petición PUT o DELETE entrante sobre estas órdenes, protegiendo las auditorías y el histórico de balances financieros contra alteraciones externas ilegales.

4.2 Motor de Gestión de Descuentos y Campañas de Promoción

ID	Operación / Requerimiento	Parámetros de Entrada	Lógica de Negocio y Reglas de Validación Técnica (2026)
RF20	Gestión de Campañas de Descuento	Panel de control consolidado.	Mapeo general de cupones de descuento

ID	Operación / Requerimiento	Parámetros de Entrada	Lógica de Negocio y Reglas de Validación Técnica (2026)
			y promociones activas e históricas con indicadores de conversión.
RF21	Configuración e Inserción de Descuentos	code, percentage, start_date, end_date, status.	Validaciones Técnicas de Negocio: 1. <i>Validación de Rango Porcentual:</i> El valor numérico asignado a la rebaja debe encontrarse obligatoriamente comprendido en un rango del 1% al 90% para promociones regulares del catálogo (admitiéndose hasta el 100% únicamente bajo cupones específicos de fidelización parametrizados), impidiendo saldos negativos. 2. <i>Estructura Cronológica Obligatoria:</i> El almacenamiento requiere cadenas formateadas bajo la máscara estricta de fecha DD/MM/AAAA. El backend valida mediante análisis lógico que la fecha de

ID	Operación / Requerimiento	Parámetros de Entrada	Lógica de Negocio y Reglas de Validación Técnica (2026)
			vencimiento no sea menor o anterior a la fecha de inicio de la campaña promocional. Si el servidor detecta que el tiempo actual supera la fecha límite, mutará de forma automatizada el estado de la campaña a "Vencido" .
RF22	Visualización Detallada de Campaña	discount_id (UUID v4).	Muestra el estado de la campaña promocional y la lista exhaustiva de artículos de la base de datos vinculados al beneficio.
RF23	Modificación de Descuentos Activos	discount_id, payload de variables mutadas.	Restricción Crítica de Interfaz: Al cargar la vista de edición de una campaña promocional, el campo de entrada asignado para escribir el **Código de descuento debe bloquearse sincronamente en la interfaz de usuario** aplicando los atributos HTML disabled o readOnly. Esto previene que los

ID	Operación / Requerimiento	Parámetros de Entrada	Lógica de Negocio y Reglas de Validación Técnica (2026)
			usuarios alteren la cadena identificadora (clave primaria lógica de búsqueda). Las fechas y porcentajes se pueden reajustar validando nuevamente las reglas del RF21.
RF24	Baja y Eliminación de Campañas de Descuento	discount_id (UUID v4).	Al procesar la eliminación de una promoción, el backend ejecuta una transacción relacional que remueve en cascada las llaves de asociación de la campaña de todos los productos de la tienda, restaurando inmediatamente su valor de precio base en el catálogo público de cara al cliente.

5. Arquitectura Orientada al Cliente: Módulo Interfaz Público

El módulo orientado al cliente final prioriza la velocidad de respuesta, el posicionamiento y la fluidez interactiva en dispositivos móviles y de escritorio.

- **RF25 — Visualización Dinámica de Catálogo:** Renderizado eficiente de las tarjetas de producto en rejillas adaptables. Implementa carga perezosa de imágenes para optimizar el rendimiento de la aplicación en el dispositivo del usuario final.
- **RF26 — Menú Navegación de Categorías Dinámico:** Componente adaptativo localizado en la barra

superior. Por consistencia de negocio, está restringido para renderizar ****únicamente** aquellas categorías del catálogo que se encuentren en estado Activo y que posean por lo menos un producto asociado con stock físico disponible mayor a cero (>0)****** en las tablas de inventario de la base de datos.

- **RF27 — Ficha Detallada del Producto para el Cliente:** Vista detallada del artículo que permite al usuario seleccionar dinámicamente combinaciones específicas de color y talla, consultando la disponibilidad en tiempo real antes de habilitar la acción de compra.
- **RF28 — Barra de Búsqueda Predictiva con Filtro:** Entrada de texto con técnica de retardo (*debounce*) a 300ms para evitar sobrecargar la API de backend con peticiones excesivas. Las consultas en base de datos son completamente ****insensibles a mayúsculas y minúsculas****, procesando de manera limpia términos parciales de búsqueda.
- **RF29 — Integración Unificada de Redes Sociales y Canales de Atención:** Enlaces estáticos y dinámicos configurados globalmente en el pie de página (*footer*). El acceso a herramientas externas de soporte de comunicación directa (como el chat corporativo de WhatsApp) implementa obligatoriamente el atributo HTML `target="_blank"` acompañado rigurosamente de las directivas de protección y seguridad `rel="noopener noreferrer"`, evitando vulnerabilidades de vulneración de contexto y resguardando la sesión web activa del cliente.
- **RF30 — Adición de Artículos al Carrito de Compras:** Flujo interactivo que almacena localmente la selección del cliente (Persistencia híbrida en Context/LocalStorage). Si el usuario agrega un producto con características idénticas (misma combinación de ID, Talla y Color), el sistema incrementa el contador de unidades del nodo existente en lugar de duplicar la fila en la interfaz de usuario.
- **RF31 — Visualización del Carrito y Desglose Transaccional Financiero:** Despliegue del desglose detallado de la orden de compra en un panel interactivo lateral. Realiza cálculos automatizados precisos que detallan en tiempo real: Subtotal neto de productos, Costo logístico parametrizado de envío y la aplicación obligatoria de la tasa impositiva legal del ****IVA del 19%**** vigente.
- **RF32 — Gestión y Limpieza de Artículos en el Carrito:** Permite remover elementos específicos o vaciar la totalidad del carrito de compras, reajustando de forma inmediata los cálculos económicos en el cliente mediante eventos de sincronización de estado.